

MODELO DE REGIONALIZACION

El modelo multiobjetivo se integró con los mapas multicriterio de *Conservación*, *Turismo*, y *Comunidades Pesqueras*. La clasificación numérica de los modelos multicriterio requirió de la aplicación de cuatro análisis de componentes principales (ACP), para generar cinco grupos conjuntados por sus similitudes y particularidades y definiendo el grupo y zonas de posible conflicto por su potencial aptitud o interés por los diferentes sectores. De este modo, con los resultados obtenidos a partir de los residuales de Gower se obtienen los siguientes grupos en la regionalización:

Grupo 1. Abarcó el 54.6% de la superficie del Municipio, cubriendo casi toda el área del Municipio, principalmente lo que correspondió a matorral sarcocrasicaule (Figura 16). De acuerdo a los residuales de Gower (Figura 16), el sector que mayor influencia tiene en la zona es el de *Conservación*. El resultado se debió a que el *Grupo 1* coincidió con las áreas más bajas de aptitud para los tres sectores. Sin embargo, el sector de conservación sale mayormente representado porque lo que refleja este grupo es la presencia de matorral sarcocrasicaule. Por consiguiente no se muestra ningún conflicto por la utilización del área (Tabla 6).

Grupo 2. El área de este grupo fue del 26.8% del total de la superficie de estudio. Se distribuyó prácticamente en la zona norte del Municipio, en algunos manchones del sur, en lo que corresponde a la parte de la bahía de Loreto (Figura 16). Los residuales de Gower denotaron que las actividades de este grupo se dirigieron a *Conservación*, y a las actividades del *Turismo* en segundo término (Figura 17). Como se indica en la Tabla 6, es muy posible que se de un conflicto entre estos sectores por el uso del matorral, pero solo de importancia en la zona cercana a la costa, ya que en las zonas altas de la sierra donde se ve parte de este grupo el interés del sector turismo solo es por actividades de turismo alternativo que no tiene tanto conflicto con la el sector conservación.

Grupo 3. Este grupo fue muy parecido en extensión al *Grupo 2*. Abarca el 13.4% del área total municipal. Se ubicó en lo que corresponde en su mayoría a las áreas de oasis y zonas cercanas a la costa donde hay disponibilidad de agua (Figura 16). Los residuales de Gower denotaron que tanto el sector *Conservación* y *Turismo* inciden en las zonas de oasis donde se podrían registrar conflictos en caso de que no fueran actividades de turismo alternativo. En este grupo el criterio de disponibilidad de agua es el atributo por el cual se pueden registrar conflictos entre los tres sectores.

Grupo 4. Este fue el segundo grupo de menor extensión (4.03% de la superficie del Municipio). Su distribución se centró en las UMA, en el matorral sarcocrasicaule, y en algunas zonas de recarga importante (Figura 15). Al igual que el grupo anterior los conflictos entre los tres sectores en la zona de costa son remarcables. Sin embargo, se determinó que el mayor conflicto se puede tener entre el sector *Conservación* y *Turismo* (Figura 17).

Grupo 5. La superficie de este grupo fue la más pequeña de todas con apenas el 1.22% del total del área de estudio. Se ubicaron áreas de marisma, manglar (consideradas de alta diversidad) (Figura 16). De acuerdo con los residuales de Gower (Figura 16), los conflictos por dichos atributos ambientales se tendrían entre los sectores de *Conservación* y *Turismo*. Principalmente, este grupo sería el de mayor conflicto debido a que incluye las áreas en las que se pretende tener desarrollos turísticos de gran escala (Tabla 17).

La figura 17 muestra los resultados de los residuales de Gower y la Tabla 6 señala los atributos y grupos donde se puede presentar un conflicto por el uso de suelo o un atributo ambiental. En este sentido algunas áreas del grupo 3 sobre todo las cercanas a la costa, así como las de los grupos 4 y 5 son en las que se podrían presentar los principales conflictos por uso de suelo en la zona de costa y por uso de agua para servicios de actividades turísticas.

MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S.

MAPA DE GRUPOS

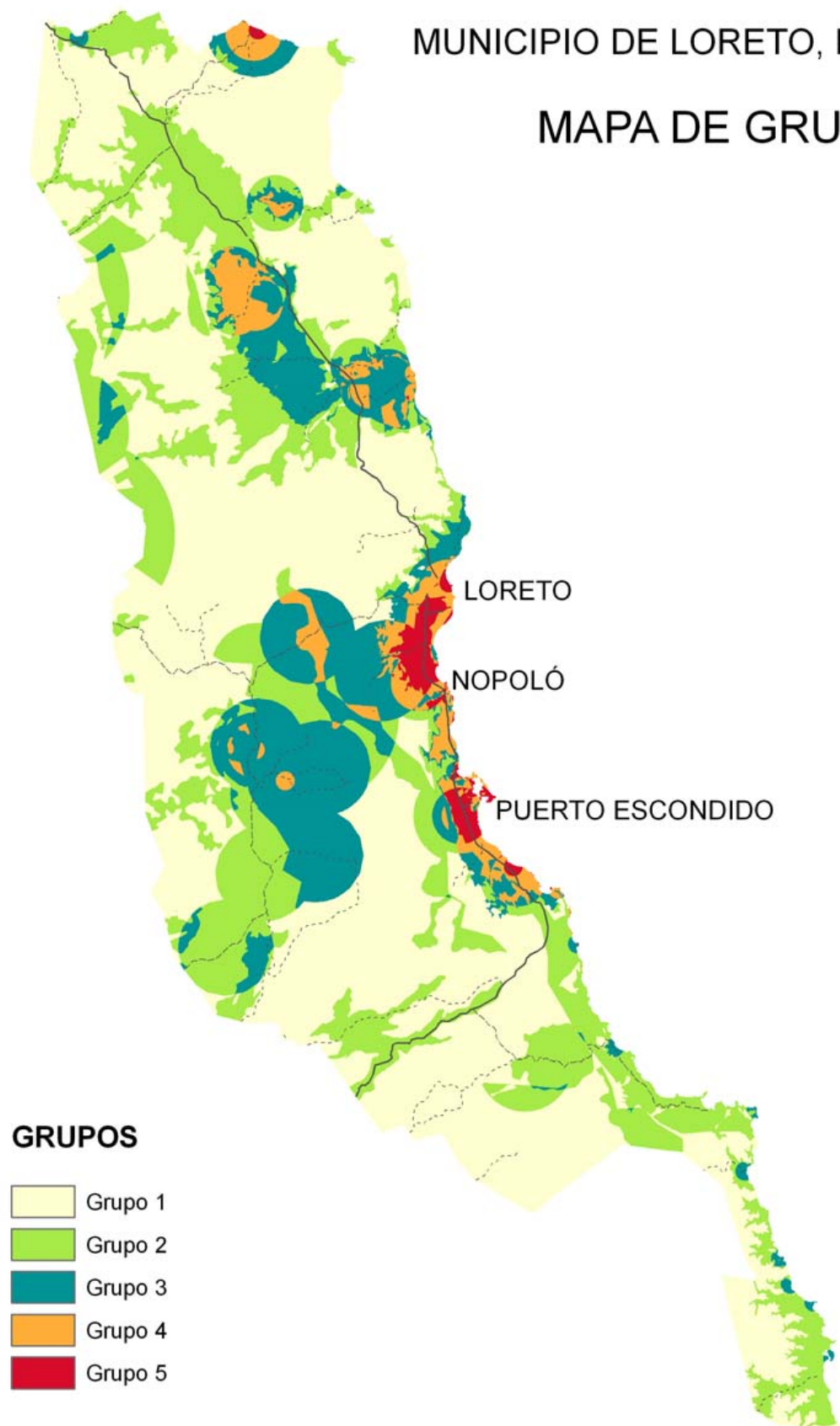


Figura 16. Modelo de regionalización.

La figura 17 muestra los resultados de los residuales de Gower y la Tabla 6 señala los atributos y grupos donde se puede presentar un conflicto por el uso de suelo o un atributo ambiental. En este sentido algunas áreas del grupo 3 sobre todo las cercanas a la costa, así como las de los grupos 4 y 5 son en las que se podrían presentar los principales conflictos por uso de suelo en la zona de costa y por uso de agua para servicios de actividades turísticas.

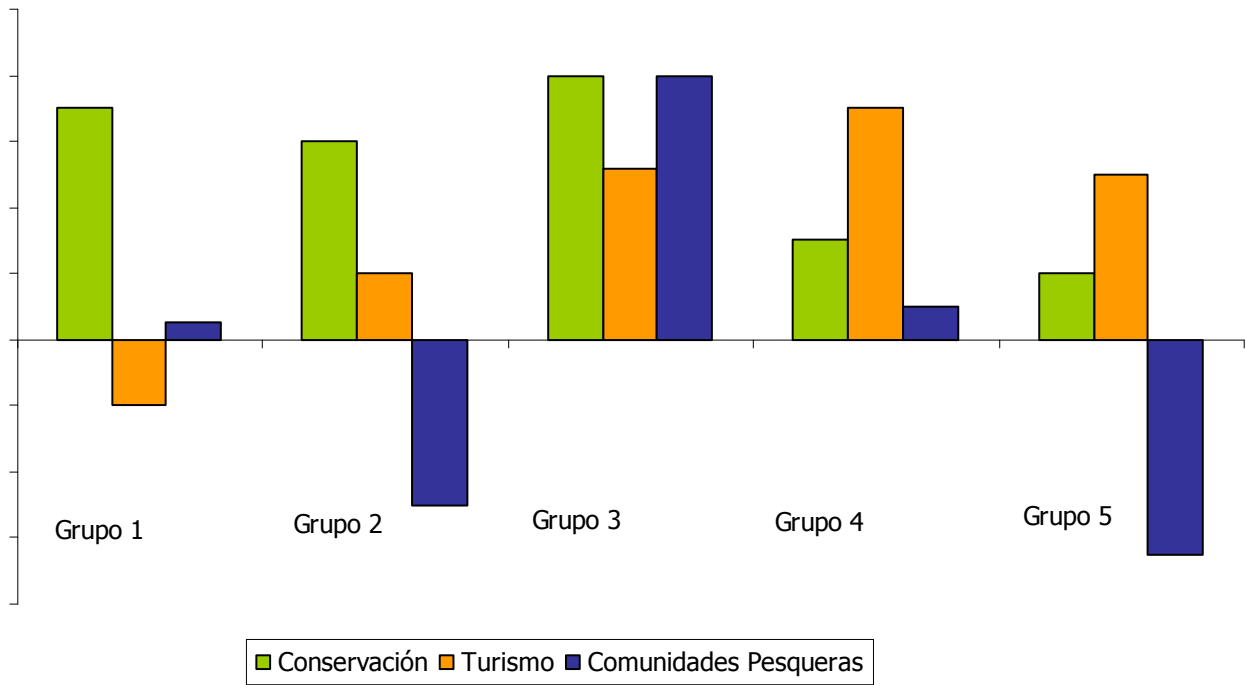


Figura 17. Residuales de Gower del análisis de aptitud para el Municipio de Loreto, BCS.

Tabla 6. Atributo ambiental con posible conflicto en su uso por los sectores

Grupo	Atributo Ambiental	Sector	Conflicto
1	Matorral Sarcocaula Arroyos	Conservación	NO
2	Recarga acuífero Biodiversidad Matorral Sarcocaula Cuenca Loreto- La Paz	Conservación Conservación Conservación- Turismo Conservación	SI
3	Oasis Disponibilidad de agua UMA AICA C. Pesqueras	Conservación – Turismo Turismo - Pesca Turismo Conservación Pesca	SI
4	UMA Matorral Sarcocaula	Turismo Conservación	SI
5	Manglar Marisma UMA	Conservación – Turismo Conservación Conservación	SI

Como consideraciones finales de las fases de Caracterización y Diagnóstico se señalan las siguientes:

1. Una de las principales causas por las que podrían desaparecer especies de fauna y flora de una parte del Municipio de Loreto, muy en especial la asociada a la zona costera y de dunas, es la presión por los cambios en el uso del suelo, en particular para el desarrollo del Sector Turismo. Se debe tener un especial cuidado con lograr los consensos y disminuir los conflictos entre los sectores Conservación y Turismo, particularmente en las zonas con ecosistemas frágiles (manglar, marisma), en zonas de alta riqueza en la zona costera y en las partes altas de la sierra, en los corredores biológicos propuestos y en los sitios de alta prioridad para el balance hídrico de los acuíferos del Municipio

2. Algunos de los principales mantos acuíferos del Municipio de Loreto presentan sobreexplotación y casi se llega al límite en algunos otros. Se deben hacer simulaciones sobre los distintos escenarios del crecimiento poblacional y turístico en el Municipio considerando la limitación en la disponibilidad de agua, así como en las problemáticas de contaminación que se producen por las desaladoras en caso de considerar un número de ellas que suplan la carencia de agua. La construcción de hoteles y de los campos de golf proyectados debe ser cuidadosamente analizada en función de este recurso agua que es limitado.